

1 IoT · le collier connecté

Le collier est le cœur produit : capteurs embarqués, connectivité cellulaire basse consommation et firmware Rust, pensés pour tenir sur batterie, fonctionner en zone blanche et transmettre en sécurité.

12 à 15 j

autonomie cible

IP67

poussière + immersion

-20 à +60°C

plage de température

2000 mAh

batterie Li-Po

1.1 Les défis à résoudre

- **Autonomie énergétique** · cible 12 à 15 jours ; GPS, modem et capteurs sont énergivores, d'où veille profonde, capteurs à la demande, transmission par batch.
- **Zones blanches** · le cas critique (fugue) arrive souvent sans couverture ; mode dégradé : stockage local puis rattrapage (store and forward).
- **Précision de localisation** · GPS qui dérive et premier fix long, accélérés par l'A-GPS et une fréquence adaptée au contexte.
- **Robustesse** · chocs, eau, température : certification IP67 et composants qualifiés -20 à +60°C, gestion thermique au contact de la peau.
- **Sécurité des données** · un appareil qui transmet la position doit être inviolable : authentification par certificat et chiffrement de bout en bout.

1.2 Choix du microcontrôleur : nRF9160 (SiP)

UN SEUL SILICIUM, PLUS D'AT COMMANDS

Le nRF9160 est un **SiP** qui intègre le microcontrôleur (ARM Cortex-M33) et le modem LTE-M/NB-IoT dans la même puce. Alternative écartée : un MCU plus un modem externe (ESP32-S3 + BG95, ou LilyGO T-SIM7080G), qui oblige le firmware à piloter le modem par **AT commands** (protocole textuel hérité des années 1980 : chaînes à construire, réponses fragiles à parser, timeouts empiriques, 250+ pages de documentation). Avec le nRF9160, la connectivité est gérée par la bibliothèque modem Nordic (LTE Link Control), exposée à notre firmware **Rust** via la crate `nrf-modem` : plus d'AT commands. Son **TrustZone** sert de secure element pour la clé privée.

1.3 Composants embarqués

Composant	Choix	Rôle
MCU + modem (SiP)	nRF9160-SICA	Exécute le firmware Rust et la machine à états ; modem LTE-M/NB-IoT intégré ; TrustZone = secure element.
GNSS dédié	u-blox ZOE-M8Q	Localisation multi-constellation (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou), plus précise que le GNSS intégré seul.
Centrale inertielle	LSM6DSOX (ST)	Accéléromètre + gyroscope avec Machine Learning Core embarqué : activité, immobilité, chocs.
Température	TMP117 (TI)	Température corporelle, précision $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
Fréquence cardiaque	1 option parmi 4 (axe R&D)	Rythme cardiaque (PPG optique ou piézo) ; indicateur de tendance, non médical.
Mémoire flash	W25Q128 (16 Mo)	Tampon local store-and-forward (~72 h).
PMU + régulateur	BQ25895 + TLV62585	Charge Li-Po, fuel gauge I ² C, régulation 3,3 V, protections.
Antennes	Taoglas FPC (LTE-M + GNSS)	Antennes flexibles pour la cellulaire et le GNSS.

Composant	Choix	Rôle
Batterie	Li-Po 2000 mAh (103450)	Alimentation autonome, autonomie cible 12 à 15 jours.

1.4 Capteurs : choix justifiés

- **Activité (IMU)** → **LSM6DSOX** : très basse consommation, Machine Learning Core embarqué (détection de mouvement) qui décharge le MCU.
- **Température** → **TMP117** : précision médicale ($\pm 0,1^{\circ}\text{C}$), idéale pour détecter une fièvre.
- **Fréquence cardiaque** → **axe R&D (décision Go/No-Go fin du mois 6)** : quatre candidats testés sur chien, MAX30102 (PPG rouge/IR), APDS-9960 (PPG vert 530 nm), MAXM86161 (PPG 3 longueurs d'onde) et un capteur piézocéramique (vibration mécanique). Le PPG optique est calibré pour l'humain : sa fiabilité sur un animal à fourrure et en mouvement doit être validée. En production, une seule option est retenue, ou un emplacement non peuplé (DNP) si No-Go. Les données restent des indicateurs de tendance, non médicaux.

1.5 Réseau & sécurité

Réseau : LTE-M plutôt que NB-IoT (garde la mobilité et une latence faible, indispensables pour suivre un animal), NB-IoT en repli ; antennes flexibles Taoglas FPC (LTE-M et GNSS) ; transport MQTT sur TLS (broker EMQX : pub/sub léger, QoS, offline gratuits) ; SIM IoT 1NCE (500 Mo / 10 ans, roaming 165 pays) ; mode dégradé store-and-forward.

Sécurité : PKI X.509 (Root CA → CA intermédiaire signant colliers et serveur, via step-ca) ; authentification mutuelle mTLS (un appareil non enregistré est refusé, même firmware reverse-engineered) ; provisioning en usine (device_id + certificat, clé dans le TrustZone) ; activation par appairage BLE (QR code).

1.6 Logique embarquée : machine à états

Le firmware Rust adapte acquisitions et transmission selon l'état de l'animal et du réseau : **BOOT** (démarrage), **PAIRING** (appairage BLE), **REST** (repos, sobre), **ACTIVE** (activité), **ESCAPE** (sortie de zone, GPS accéléré), **LIVE** (temps réel à la demande), **NO_NETWORK** (zone blanche, stockage local), **LOW_POWER** (batterie faible, services réduits).

1.7 Du prototype au produit

Phase de développement : kit **nRF9160-DK** + shields/breakouts I²C sans soudure (Qwiic / STEMMA QT), pour valider firmware et capteurs, ≈ 228 € (≈ 332 € avec la R&D fréquence cardiaque à 4 candidats).

Produit final : PCB 4 couches custom, composants nus (SMD/CMS) assemblés chez JLCPCB, boîtier PC/ABS injecté IP67 (70×46×20 mm), antennes FPC. ≈ 131 € en prototype unitaire, ≈ 66 €/u en série de 1000. Détail chiffré en partie Modèle économique & budget.